

Projekt

IT-Netzwerk für Harrigan IT LLC

PFLICHTENHEFT

Bearbeiter: Hassan Khan Ahmadzai

Datum: 12.06.2025

Version: 2

Inhaltsverzeichnis

1. Projektübersicht	3
2. Einleitung	3
3. Projektorganisation & Stakeholder	4
3.1 Stakeholder	4
3.2 Verantwortlichkeiten	4
4. Projektziele & Abgrenzung:	4
4.1 Projektziele	4
4.2 Nicht-Ziele (Abgrenzung)	5
5. Ausgangssituation (IST-Analyse)	5
6. Soll-Struktur – Geplante IT-Infrastruktur und Zielsetzung	5
6.1 Geplante Netzwerkstruktur:	6
6.2 Zentrale Dienste in London:	6
6.3 Standortspezifische Dienste:	7
6.4 Benutzer- und Rollenverwaltung:	7
6.5 Netzwerksicherheit:	7
7. Technische Spezifikationen und Umsetzung	8
7.1 Hardware-Anforderungen	8
7.2 Software-Inventar mit Kostenschätzung	12
7.3 Server-Konfigurationen	13
7.4 Software- und Plattformanforderungen	13
7.5 Netzwerkkonfiguration	13
7.6 NAT-Konzept	13
7.7 Sicherheitsmaßnahmen	14
7.8 Internetanbindung & ISP	14
8. IP-Adressierungsschema & VLAN-Plan	15
9. Projektorganisation und Zeitplanung	17
9.1 Arbeitsaufwand und Vergütung des Projektverantwortlichen	17
9.2 Kostenübersicht gesamt	17
9. Testplan	18
10. Abnahmekriterien	18
11. Dokumentationsanforderungen	18

1. Projektübersicht

Kategorie	In unserem Fall
Projekttitel	IT-Netzwerk für Harrigan IT LLC
Auftraggeber	Harrigan IT LLC
Projektleiter	Hassan Khan Ahmadzai
Budget	Maximalbudget 175.000 €, davon 10 % als Reserve (entspricht 17.500 €)
Projektbeginn	10.06.2025, 09:00 Uhr
Projektende	17.06.2025, 17:00 Uhr

2. Einleitung

Dieses Pflichtenheft beschreibt, was für den Aufbau eines neuen IT-Netzwerks bei Harrigan IT LLC notwendig ist. Das Unternehmen hat Standorte in London, Hamburg, Amsterdam und Dublin, und das Ziel ist es, eine flexible und sichere IT-Infrastruktur zu schaffen, die alle Niederlassungen verbindet und die Zusammenarbeit erleichtert.

Das Dokument ist für alle, die am Projekt beteiligt sind – also die IT-Abteilung, externe Dienstleister und die Geschäftsleitung. Es soll als Orientierungshilfe dienen, damit alle wissen, worum es geht, was gemacht werden muss und wer wofür verantwortlich ist.

Im Mittelpunkt steht die Vernetzung der Standorte, die Einrichtung zentraler Dienste in London und die Einführung von Sicherheitsmaßnahmen sowie Benutzerverwaltungssystemen. Die Beschaffung einzelner Hardware oder die Entwicklung von spezieller Software sind in diesem Projekt nicht vorgesehen.

Hier noch ein Überblick über die Organisation und die Standorte der verschiedenen Abteilungen:

Abteilung	Standort
CEOs	London
Team in London	London
Customer Relations	Hamburg
Custom Logistic	Hamburg
Data Analytics	Amsterdam
Data Storage	Amsterdam
Internal Accounting	Dublin
Customer Financials	Dublin

3. Projektorganisation & Stakeholder

3.1 Stakeholder

Die Hauptakteure und deren Interessen im Projekt sind:

- **Auftraggeber (Harrigan IT LLC Geschäftsleitung):** Sicherstellung einer funktionsfähigen, sicheren und zukunftsorientierten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Geschäftsziele.
- **Projektleiter (Hassan Khan Ahmadzai):** Verantwortlich für die Gesamtkoordination, Zeit- und Budgeteinhaltung, sowie die Kommunikation mit allen Beteiligten.
- **IT-Team Harrigan IT LLC (Systemadministratoren):** Aktive Mitarbeit bei der Implementierung, zukünftiger Betrieb und Wartung der Infrastruktur.
- **Externe Dienstleister (falls involviert):** Bereitstellung von Fachwissen und Unterstützung bei spezifischen Installations- oder Konfigurationsaufgaben

3.2 Verantwortlichkeiten

Hassan Khan Ahmadzai ist verantwortlich für die Netzwerkplanung, die Hardwarebeschaffung, die Server-Konfiguration, die Sicherheitskonfiguration und die Abnahmetests. Er trägt die Verantwortung für die Durchführung und ist zudem die verantwortliche Person für diese Aktivitäten. Die Systemadministratoren werden bei der Server-Konfiguration, Sicherheitskonfiguration und Abnahmetests konsultiert, während die Geschäftsleitung insbesondere bei den Aktivitäten Netzwerkplanung, Hardwarebeschaffung und Abnahmetests informiert wird.

4. Projektziele & Abgrenzung:

4.1 Projektziele

- Sichere Vernetzung aller vier Standorte (London, Hamburg, Amsterdam, Dublin) bis zum 17.06.2025, 17:00 Uhr, mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,5%.
- Erfolgreiche Implementierung und Betrieb aller zentralen Dienste (DNS, E-Mail, zentrale Benutzerverwaltung) in London bis zum 17.06.2025, 12:00 Uhr, zugänglich für alle autorisierten Nutzer an allen Standorten.
- Einrichtung und Test aller standortspezifischen Dienste (lokale DHCP, Fileserver) in Hamburg, Amsterdam und Dublin bis zum 16.06.2025, 17:00 Uhr.
- Umsetzung definierter Sicherheitsmaßnahmen (Firewalls, VLANs, rollenbasierte Zugriffskontrolle) bis zum 17.06.2025, 10:00 Uhr, zur Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien.

4.2 Nicht-Ziele (Abgrenzung)

Folgende Punkte sind explizit **nicht** Bestandteil dieses Projekts:

- Beschaffung und Konfiguration individueller Endgeräte (z.B. Laptops, Desktops, Drucker für einzelne Arbeitsplätze).
- Migration oder Integration bestehender IT-Systeme oder Daten von Altsystemen, da es sich um einen Neuaufbau handelt.
- Entwicklung kundenspezifischer Software-Anwendungen oder Anpassungen darüber hinausgehender Standardsoftware.
- Umfassende Schulung der Endbenutzer über die grundlegende Nutzung des Netzwerks und der zentralen Dienste hinaus.
- Implementierung einer Telefonanlage (VoIP) oder spezifischer Videokonferenzlösungen.
- Einrichtung eines Gäste-WLAN-Netzwerks.

5. Ausgangssituation (IST-Analyse)

Die Firma Harrigan IT LLC hat momentan noch keine IT-Infrastruktur an den Standorten in London, Hamburg, Amsterdam und Dublin. Es ist sozusagen eine komplett neue Ausgangssituation – es gibt bisher keine Router, Switches oder Firewalls im Einsatz.

Auch zentrale Dienste wie DNS, DHCP oder E-Mail-Server sind noch nicht eingerichtet. Es gibt keine zentrale Benutzerverwaltung, und die Standorte sind bisher nicht miteinander verbunden. Außerdem fehlen wichtige zentrale Speicherlösungen und Sicherheitsmaßnahmen wie VLANs oder Firewalls.

Diese momentane Lage macht es schwierig, die Zusammenarbeit zwischen den Standorten effizient zu gestalten. Es gibt keine zentrale Steuerung, und das Unternehmen bleibt anfällig für Sicherheitsrisiken. Ziel ist es, diese Lücken zu schließen und eine moderne, sichere Infrastruktur aufzubauen.

6. Soll-Struktur – Geplante IT-Infrastruktur und Zielsetzung

Das Ziel dieses Projekts ist es, für Harrigan IT LLC eine sichere, skalierbare und standortübergreifende IT-Infrastruktur aufzubauen. Die neue Lösung soll alle vier Standorte abdecken und die Zusammenarbeit deutlich vereinfachen.

6.1 Geplante Netzwerkstruktur:

- **LAN an jedem Standort** (London, Hamburg, Amsterdam, Dublin) zur internen Vernetzung von Arbeitsplatzrechnern, Servern und Netzwerkdruckern.
- VLAN-Struktur zur logischen Trennung des Datenverkehrs nach jeder Abteilung.
- DHCP-Server an jedem Standort zur automatischen Vergabe von IP-Adressen. Lokale DHCP-Instanzen sind notwendig, um bei WAN-Ausfällen (z. B. zwischen London und Dublin) die Netzfunktionalität zu erhalten.

- Zentrale Dienste (DNS, AD, E-Mail) laufen in der Zentrale (London) auf dedizierten Servern.
- Zusätzlich je nach Bedarf:
 - Fileserver in Hamburg für CRM & Logistik
 - Datenspeicher in Amsterdam für Analytics
 - Managed Switches an jedem Standort mit VLAN-Unterstützung, QoS und ggf. PoE für Access Points.
 - Routing & NAT durch Router (London)
- **Redundanzkonzept:**
 - USVs für zentrale Geräte
 - Backup-Server in London

Internetverbindung über lokalen ISP, bevorzugt Vodafone, mit symmetrischer Bandbreite:

- London: 1 Gbit/s
- Hamburg, Amsterdam: 500 Mbit/s
- Dublin: 250 Mbit/s

6.2 Zentrale Dienste in London:

DNS-Server für alle Standorte

- **E-Mail-Server** für die Domain harrigan.com, mit Benutzerkonten wie *seamus.harrigan@harrigan.com* , *sean.harrigan@harrigan.com* usw.
- **DHCP-Server** in London und Dublin
- **Zentrale Benutzerverwaltung** (z.B. Active Directory) mit unterschiedlichen Rollen und Zugriffsrechten
- **NAT-Erreichbarkeit des zentralen Servers:**

Der zentrale Server in London ist über eine öffentliche IP-Adresse (11.0.0.1) mittels Network Address Translation (NAT) erreichbar. Die NAT-Konfiguration ermöglicht den sicheren Zugriff von externen Standorten und dem Internet auf die internen Dienste (DNS, E-Mail, Active Directory), während die internen privaten IP-Adressen verborgen bleiben. Dadurch wird eine sichere Trennung zwischen internem Netzwerk und externem Zugriff gewährleistet.

6.3 Standortspezifische Dienste:

- **Hamburg:** Lokaler DHCP-Server, Fileserver für Verträge und Logistik
- **Amsterdam:** Lokaler DHCP-Server, Datenlager für Analytics und sensible Daten
- **Dublin:** DHCP von London, speziell für die Bereiche Finanzen und Buchhaltung

6.4 Benutzer- und Rollenverwaltung:

Anforderungen einzelner Benutzergruppen:

- **CEOs (London):** Benötigen gesicherten Remote-Zugriff auf alle zentralen Dienste und Dateiserver, auch von externen Standorten.
- **Customer Relations & Custom Logistic (Hamburg):** Erfordern schnellen und zuverlässigen Zugriff auf die lokalen Fileserver für Verträge und Logistikdokumente.
- **Data Analytics & Data Storage (Amsterdam):** Benötigen hohe Bandbreite und geringe Latenz für den Zugriff auf große Datenmengen auf dem lokalen Datenlager.
- **Internal Accounting & Customer Financials (Dublin):** Verlangen höchste Sicherheitsstandards und strikte Zugriffskontrolle auf finanzrelevante Daten.
- **Systemadministratoren:** Dwight Manfredi (London), Harry Da Souza (Hamburg), Oscar Finlay (Amsterdam), Karla Dixon (Dublin)

Unbeschränkte Rechte:

- Alleinige Kontrolle über Netzwerkhardware (Router, Switches, Firewalls)
- Verwaltung der Benutzerkonten und Zugriffsrechte
- Rollenbasierte Zugriffsrechte, z.B. Vollzugriff für die Geschäftsleitung und eingeschränkte Rechte für Mitarbeiter je nach Abteilung

6.5 Netzwerksicherheit:

- VLANs zur Trennung des Datenverkehrs nach Abteilungen
- Zugriffssteuerung
- Rollenbasierte Zugriffskontrollen (z.B. Active Directory) zur Begrenzung des Zugriffs auf sensible Daten und Dienste.
- Netzwerküberwachung
- Einsatz von Monitoring-Tools zur Erkennung und Analyse von ungewöhnlichem Netzwerkverkehr.
- Schutz vor unautorisierten Zugriffen
- Einsatz von starken Passwortrichtlinien und regelmäßigen Updates der Systeme.
- Absicherung zentraler Dienste

- Sicherstellung, dass zentrale Dienste (DNS, DHCP, E-Mail) vor Angriffen geschützt sind, z.B. durch eingeschränkte Zugriffsrechte.
- Backup und Wiederherstellung
- Regelmäßige Backups der kritischen Netzwerk- und Serverkonfigurationen, um bei Ausfällen schnell wiederherstellen zu können.
- Physische Sicherheit
- Schutz der Netzwerkhardware an den Standorten vor unbefugtem Zugriff.

7. Technische Spezifikationen und Umsetzung

7.1 Hardware-Anforderungen

Standort	Mitarbeiter gesamt	Admins	Laptops (für Admins/CEOs)	PCs	Drucker
London	6	1	3 (2 CEOs + 1 Admin)	3	1
Dublin	4	1	1	3	1
Amsterdam	7	1	1	6	1
Hamburg	13	1	1	12	2
Gesamt	30	4	6	26	5

Router: Hochleistungsfähige Router an allen Standorten, die VLANs unterstützen

Standort	Anzahl Router	Begründung
London	1	Zentrale Dienste, Standortvernetzung
Hamburg	1	Lokale DHCP, Fileserver
Amsterdam	1	Datenlager, hoher Datenverkehr
Dublin	1	Finanzdaten, Zugriff auf zentrale Dienste
Gesamt	4 Router	

Switches: Managed Switches mit VLAN-Unterstützung für eine flexible Netzsegmentierung

Standort	VLANs	Anzahl Switches (geschätzt)	Kommentar
London	3	1–2	VLAN für CEO, Employee, IT/Admin
Hamburg	3	1–2	Custom Relations + Logistics, IT/Admin
Amsterdam	3	1–2	Analytics + Data Storage, IT/Admin
Dublin	3	1–2	Accounting + Financials, IT/Admin
Gesamt	ca. 12	(1–2 pro Standort)	Switch mit VLAN

Server: Zentrale und lokale Server entsprechend den im Planungskonzept definierten Funktionen (z.B. FTP, DNS, DHCP, E-Mail, Fileserver)

Dienst	Standort	Anzahl Server	Bemerkung
DHCP, DNS, AD, E-Mail	London	2	Zentrale Dienste
DHCP, Fileserver	Hamburg	1	Für Vertrags- und Logistikdokumente
DHCP, Datenlager	Amsterdam	1–2	Speicherintensiv für Analytics
DHCP , Backup/Spare-Server	London	1	Für Ausfallsicherheit
Gesamt (Minimum)		5–7	Je nach Virtualisierung erweiterbar

Physische Serverarchitektur

Servername	Standort	Rollen / Dienste	Anmerkung
SRV-LON01	London	AD + DNS + DHCP + NAT + Backup	Zentrale Dienste auf einem Host. Kombi ist möglich, aber bei DHCP auf DC Vorsicht geboten – Microsoft empfiehlt, DC nur für AD+DNS zu nutzen
SRV-LON02	London	Mail server (z. B. Exchange / Postfix)	Dediziert: Mailserver auf derselben physischen Maschine wie DC ist unproblematisch, aber getrennt für Stabilität sinnvoll
SRV-HAM01	Hamburg	DHCP + Fileserver für Custom Relations & Logistic	Benötigt lokale Speicherung mit Zugriffskontrolle
SRV-AMS01	Amsterdam	DHCP + Datenlager für Analytics + Storage	Hohe I/O Last → dedizierter Speicher
SRV-DBS01	Dublin	DHCP	Physischer Server für lokalen DHCP in Dublin, da nun DHCP vor Ort benötigt wird (für den Fall eines Verbindungsverlusts zwischen London und Dublin)

WLAN Access Points (Optional)

Falls WLAN benötigt wird (z. B. für Gäste oder mobiles Arbeiten).

Dienst	Standort	Bemerkung
WLAN	Hamburg	Für Kunden und Gäste
Gesamt (Minimum)	1	

Sonstiges Zubehör

- **Racks** für Server & Switches
- **USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)**
- **Patchpanels & Kabelmanagement**
- **Netzwerkkabel (Cat6 oder höher)**

Zubehör	Standort	Menge (geschätzt)	Geschätzte Kosten pro Einheit (€)	Gesamtkosten (€)
Racks für Server & Switches	London	2	800	1.600
	Hamburg	1	800	800
	Amsterdam	1	800	800
	Dublin	1	800	800
USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	London	2	400	800
	Hamburg	1	400	400
	Amsterdam	1	400	400
	Dublin	1	400	400
Patchpanels & Kabelmanagement	London	1	300	300
	Hamburg	1	300	300
	Amsterdam	1	300	300
	Dublin	1	300	300
Netzwerkkabel (Cat6 oder höher)	Alle Standorte	100 m	2,50 pro Meter	250
Gesamtkosten Zubehör: ca. 8.050 €				

Zusammenfassung – Gesamtbedarf (Basis-Ausstattung)

Kategorie	Gerät/Zubehör	Standort(e)	Menge (geschätzt)	Kosten pro Einheit (€)	Geschätzte Gesamtkosten (€)
Hardware	Router	London, Hamburg, Amsterdam, Dublin	4	1.200	4.800
	Switches (managed)	Alle Standorte	8	600	4.800
	Server	London (3), Hamburg, Amsterdam, Dublin (je 1)	5–6	2.000	10.000–12.000
	Access Points (optional)	Hamburg	1	300	300
	Laptops (für Admins/CEOs)	London, Hamburg, Amsterdam, Dublin	6	1.000	6.000
	PCs	Alle Standorte	27	700	18.900
	Drucker	Alle Standorte	5	400	2.000
Sonstiges Zubehör	Racks	London (2), Hamburg, Amsterdam, Dublin (je 1)	5	800	4.000
	USVs	London (2), Hamburg, Amsterdam, Dublin (je 1)	5	400	2.000
	Patchpanels & Kabelmanagement	Alle Standorte	4	300	1.200
	Netzwerkkabel (Cat6 oder höher)	Alle Standorte	100 m	2,50 / Meter	250
Gesamtkosten Hardware & Zubehör: ca. 54.250 € – 56.250 €					

7.2 Software-Inventar mit Kostenschätzung

Softwaretyp	Zweck	Anzahl / Lizenzen	Kosten pro Lizenz (€)	Gesamtkosten (€)	Anmerkungen
Windows Server	Betriebssystem für Server	6	800	4.800	Für zentrale und lokale Server
Windows 11 Pro	Betriebssystem für PCs und Laptops	33	150	4.950	Für 27 PCs und 6 Laptops
Antivirus-Software	Schutz vor Viren, Malware, Ransomware	40	30	1.200	Für alle Server, PCs, Laptops
Antimalware / Endpoint Security	Erweiterter Schutz und Verwaltung	40	40	1.600	Zentrale Verwaltung erforderlich
MS Office 365 (Business)	Produktivität, E-Mail, Dokumente	33	120	3.960	Für alle Benutzer-PCs und Laptops
Netzwerkmanagement-Software	Überwachung und Verwaltung von Netzwerkhardware	1	1.200	1.200	Für IT-Administratoren
Backup-Software	Datensicherung der Server und wichtigen Daten	1	2.000	2.000	Für zentrale Backup-Lösung
Gesamtkosten Software: 19.710 € (geschätzt)					

7.3 Server-Konfigurationen

Die zentralen und lokalen Server werden wie folgt konfiguriert:

Zentrale Server (London):

- DHCP Server: Integrierter Dienst auf Domain Controller.

Lokale Server (Hamburg & Amsterdam):

- Fileserver (Hamburg)

7.4 Software- und Plattformanforderungen

- **Betriebssysteme:** Windows Server (z.B. Active Directory, Exchange) auf den zentralen Servern
- **Netzwerkmanagement:** Tools zur Überwachung und Verwaltung der Netzwerkgeräte (SNMP, Netzwerkmonitoring-Software)
- **Sicherheitssoftware:** Antivirus, Antimalware

7.5 Netzwerkkonfiguration

- **LAN:** VLANs für Abteilungen und Teams zur Trennung des Datenverkehrs
- **DHCP:** Zentrale und standortspezifische DHCP-Server, die dynamisch IP-Adressen verwalten
- **NAT-Konfiguration:**

Der Router am Standort London wird so konfiguriert, dass er NAT für die zentralen Server bereitstellt. Die öffentliche IP-Adresse 11.0.0.1 wird dabei auf die private IP-Adresse des zentralen Servers im VLAN-CEO (z.B. 192.168.10.10) gemappt.

Dies ermöglicht:

Externe Erreichbarkeit der zentralen Dienste von Harrigan IT LLC

Schutz der internen IP-Struktur

Kontrolle und Überwachung der ein- und ausgehenden Verbindungen über den Router

7.6 NAT-Konzept

Standort	Lokales Netz	Öffentliches IP	NAT-Konfiguration	Server-IP
London	192.168.10.0/24	11.0.0.1	Aktiv	192.168.10.10
Dublin	192.168.20.0/24	11.0.0.2	-	192.168.20.10
Amsterdam	192.168.30.0/24	11.0.0.3	-	192.168.30.10
Hamburg	192.168.40.0/24	11.0.0.4	-	192.168.40.10

7.7 Sicherheitsmaßnahmen

- Einsatz von VLANs zur Abtrennung sensibler Datenbereiche
- Zugriffskontrollen über Rollen- und Rechteverwaltung (Active Directory)
- **Antivirus/Antimalware:** Installation einer zentral verwalteten Antivirus- und Antimalware-Lösung auf allen Servern.
- **Sicherheitsaspekte von NAT:** NAT trägt zur Netzwerksicherheit bei, indem es interne IP-Adressen verschleiert und so direkten Zugriff auf interne Systeme aus dem Internet verhindert.

7.8 Internetanbindung & ISP

Standort	Bandbreite	Art der Leitung	M/ Kosten (€)	Vertraglaufzeit
London	1 Gbit/s	Glasfaser, symmetrisch	800 €	24 Monate
Amsterdam	500 Mbit/s	Glasfaser, symmetrisch	500 €	24 Monate
Hamburg	250 Mbit/s	Glasfaser, symmetrisch	350 €	24 Monate
Dublin	250 Mbit/s	Glasfaser, symmetrisch	350 €	24 Monate

8. IP-Adressierungsschema & VLAN-Plan

Das Netzwerk wird ein privates IP-Adressierungsschema basierend auf RFC 1918 verwenden. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Subnetze pro Standort und VLAN ist wie folgt geplant:

Standort: London – 192.168.10.0/24 (lokal) – Öffentliche IP: 11.0.0.1

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
CEOs	VLAN-CEO	10	192.168.10.0/26	255.255.255.192	192.168.10.1 – 192.168.10.62
Mitarbeitende	VLAN-Employee	11	192.168.10.64/26	255.255.255.192	192.168.10.65 – 192.168.10.126
IT/Admin	VLAN-IT	12	192.168.10.192/26	255.255.255.192	192.168.10.193 – 192.168.10.254

Standort: Hamburg – 10.0.4.0/22

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
Customer Relations	VLAN-CustomerRel	40	192.168.40.0/26	255.255.255.192	192.168.40.1 – 192.168.40.62
Custom Logistic	VLAN-Logistic	41	192.168.40.64/26	255.255.255.192	192.168.40.65 – 192.168.40.126
IT/Admin	VLAN-IT-HH	42	192.168.40.192/26	255.255.255.192	192.168.40.193 – 192.168.40.254

Standort: Amsterdam – 192.168.30.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.3

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
Data Analytics	VLAN-Analytics	30	192.168.30.0/26	255.255.255.192	192.168.30.1 – 192.168.30.62
Data Storage	VLAN-Storage	31	192.168.30.64/26	255.255.255.192	192.168.30.65 – 192.168.30.126
IT/Admin	VLAN-IT-AMS	32	192.168.30.192/26	255.255.255.192	192.168.30.193 – 192.168.30.254

Standort: Dublin – 192.168.20.0/24 – Öffentliche IP: 11.0.0.2

Abteilung	VLAN-Name	VLAN-ID	Subnetz	Subnetzmaske	IP-Bereich
Internal Accounting	VLAN-Accounting	20	192.168.20.0/26	255.255.255.192	192.168.20.1 – 192.168.20.62
Customer Financials	VLAN-Financials	21	192.168.20.64/26	255.255.255.192	192.168.20.65 – 192.168.20.126
IT/Admin	VLAN-IT-DUB	22	192.168.20.192/26	255.255.255.192	192.168.20.193 – 192.168.20.254

9. Projektorganisation und Zeitplanung

9.1 Arbeitsaufwand und Vergütung des Projektverantwortlichen

Zeitraum	Arbeitstage	Arbeitszeit pro Tag	Pausen gesamt	Nettoarbeitszeit pro Tag	Gesamtstunden	Stundensatz (€)	Gesamtkosten (€)
10.06.2025 – 12.06.2025	3	09:00 – 17:00 (8 Std)	1,42 Std	6,58 Std	19,75 Std	85	1.678,75 €
13.06.2025	1	09:00 – 12:00 (3 Std)	0,25 Std	2,75 Std	2,75 Std	85	233,75 €
15.06.2025 – 17.06.2025	3	09:00 – 17:00 (8 Std)	1,42 Std	6,58 Std	19,75 Std	85	1.678,75 €
Gesamt	7 Tage				42,25 Std		3.591,25 €

9.2 Kostenübersicht gesamt

Position	Kosten (ca.)
Hardware & Zubehör (maximal)	56.250 €
Internet/ISP (alle Standorte)	4.800 € jährlich
Arbeitskosten (Planung etc.)	3.591,25 €
Gesamtkosten (vor Reserve)	ca. 64.641,25 €
Verfügbares Maximalbudget	175.000 €
Reserve (10 %)	17.500 €
Budget verbleibend	ca. 92.858,75 €

9. Testplan

- Netzwerkverbindung: Test der Verbindung zwischen den Standorten (Ping, Traceroute)
- Zugriff auf zentrale Dienste: Überprüfung des Zugriffs auf DNS-, E-Mail- und Benutzerverwaltungsdienste von allen Standorten
- Standortspezifische Dienste: Funktionstest der lokalen DHCP- und Fileserver an Hamburg, Amsterdam, Dublin
- Sicherheitsprüfungen: Test der VLAN-Trennung und Firewall-Regeln, Zugriffsrechte prüfen
- Leistungstest: Messung der Netzwerkgeschwindigkeit und Verfügbarkeit (mindestens 99,5%)
- Benutzerrechte: Testen, ob Rollen- und Zugriffsrechte korrekt funktionieren (z.B. eingeschränkter Zugriff für nicht berechtigte Benutzer)
- Backup-Funktionalität (optional): Test der Sicherungsläufe für Serverdaten

10. Abnahmekriterien

- Vernetzung aller vier Standorte erfolgreich aufgebaut
- Zentrale Dienste (DNS, E-Mail, Benutzerverwaltung) sind für alle Standorte erreichbar und funktionieren einwandfrei
- Lokale Dienste (DHCP, Fileserver) an Hamburg, Amsterdam, Dublin sind funktionsfähig und zugänglich
- Sicherheitsmaßnahmen (VLANs, Firewall, Zugriffskontrolle) sind implementiert und getestet
- Netzwerkverfügbarkeit mindestens 99,5% im Messzeitraum
- Dokumentation des Netzwerks (Netzpläne, Konfigurationen) vollständig und geprüft
- Systemadministratoren sind in die Nutzung und Verwaltung eingewiesen
- Keine kritischen Fehler oder Sicherheitslücken mehr vorhanden

11. Dokumentationsanforderungen

- Netzwerkdokumentation: Topologie, IP-Adressierung, VLANs
- Konfigurationsdokumentation: Router, Switches, Server
- Betriebsdokumentation: Wartungsprotokolle, Änderungsmanagement
- Schulungsunterlagen: Für Systemadministratoren und Endanwender